

פתרונות באלגברה ומ - מועד א' סמסטר א תשס"ג

מס. 1 :

א. u_1 ו- u_2 נצבים לכן

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ 1 \ 0)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (0 \ 1 \ 0 \ 1)^T$$
$$w_3 = \left(1 \ -\frac{1}{2} \ -1 \ \frac{1}{2}\right)^T, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{10}} (2 \ -1 \ 2 \ 1)^T$$

$$w = \frac{8}{2} (1 \ 0 \ 1 \ 0)^T + \frac{6}{2} (0 \ 1 \ 0 \ 1)^T - \frac{10}{10} (2 \ -1 \ -2 \ 1)^T = (2 \ 4 \ 6 \ 2)^T \quad \text{ב.}$$

$$z = v - w = (-1 \ -2 \ 1 \ 2)^T$$

ב. (u_3, z) הוא בסיס ל- $(\text{span}\{u_1, v_2\})^\perp$

לכן $\left\{u_3, \frac{1}{\sqrt{10}} z\right\}$ הוא בסיס א.נ. לתת מרחב זה.

מס. 2 :

$$T(A+B) = (A+B)^T = A^T + B^T = T(A) + T(B), \quad \text{א.}$$

$$T(kA) = (kA)^T = kA^T = kT(A).$$

$$T(A) = 0 \Leftrightarrow A^T = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ב.}$$

כלומר T לא סינגולרית וכיון שהיא ליניארית, היא חח"ע.

$$T(A) = A \Leftrightarrow A^T = A \quad \text{ג.}$$

כלומר 1 הוא ערך עצמי והמרחב העצמי שמתאים לו הוא קבוצת המטריצות הסימטריות ב- $R^{n \times n}$. נסמן תת מרחב זה ב- S .

$$T(A) = -A \Leftrightarrow A^T = -A \quad \text{ד.}$$

כלומר (-1) הוא ערך עצמי והמרחב העצמי שמתאים לו הוא קבוצת המטריצות האנטי סימטריות ב- $R^{n \times n}$. נסמן תת מרחב זה ב- AS .

ה. $T^2 = I$ ולכן הערכים העצמיים של T הם ± 1 .

ו. הריבוי הגיאומטרי של 1 הוא $\dim S = \frac{n(n+1)}{2}$.

הריבוי הגיאומטרי של 1- הוא $\dim AS = \frac{n(n-1)}{2}$.

לכן יש ל- T n^2 ו"ע ב.ת.ל, כלומר היא לכסינה.

הערה :

מכאן נובע גם שהריבויים האלגבריים של 1 ו- 1- שווים לריבויים הגיאומטריים שלהם וזו הוכחה נוספת ל- (ה).

מס. 3 :

$$B = -3A^2 \Rightarrow$$

$$\det B = (-3)^3 \cdot 2^2 = -108$$

כיון ש- B ממשית מסדר אי-זוגי, גם $2 + 2\sqrt{2}i$ הוא ע"ע שלה ולכן הע"ע השלישי הוא :

$$-108 : ((2 + 2\sqrt{2}i)(2 - 2\sqrt{2}i))$$

$$-108 : 12 = -9$$

לכן :

$$\text{trace} B = -9 + 2 + 2\sqrt{2}i + 2 - 2\sqrt{2}i = -5$$

מס. 4 :

$$\det(A^2 - 4I) = 0 \Rightarrow \det((A - 2I)(A + 2I))$$

$$\Rightarrow \det(A - 2I) = 0 \quad \text{או} \quad \det(A + 2I) = 0$$

ב. נכון. כיון ש- T איננו על, 0 הוא ע"ע שלו, לכן ל- T יש 3 ע"ע שונים ולכן 3 ו"ע ב.ת.ל, כלומר T ניתן לליכסון.

$$\Delta_i \quad \text{כש} \quad x_i = \frac{\det A \Delta_i}{\det A} \quad \text{נכון.} \quad \det A \neq 0 \quad \text{ולכן למערכת יש פתרון יחיד} \quad x.$$

היא דטרמיננט המטריצה שמתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה i ב- b Δ_i הוא שלם ו- $\det A - 1$ ולכן x_i שלם.

ד. לא נכון.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{דוגמא נגדית}$$

ה.

נכון.

ל AB ו- BA יש אותו פולינום אופייני.

הסבר אחר : $(BA)^2 = ABAB = 0$ כלומר BA נילפוטנטית ולכן ערכיה העצמיים שווים ל-0.

מס. 5 :

נסמן ב- S את הצמצום של T ל- $\text{Im}T$. כלומר S מוגדר רק על $\text{Im}T$ ולכל $u \in \text{Im}T$, $Su = T'u$.

S הוא אופרטור ליניארי מ- $\text{Im}T$ ל- $\text{Im}T$.

$$\ker S = \ker T \cap \text{Im}T$$

$$\text{Im}S = \text{Im}T^2$$

לכן :

$$\ker T \cap \text{Im}T = \{0\} \Leftrightarrow \ker S = \{0\}$$

$$\Leftrightarrow S \text{ לא סינגולרי} \Leftrightarrow S \text{ על} \Leftrightarrow \text{Im}S = \text{Im}T$$

$$\Leftrightarrow \text{Im}T^2 = \text{Im}T$$

השקילות $S \text{ על} \Leftrightarrow S \text{ לא סינגולרי}$ מכך ש- S ליניארי ו- V ולכן $\text{Im}T$ סוף ממדיים.